

应用统计：第二次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

00:45, Wednesday 18th March, 2026

1 Q-1.6

两台车床加工同一种零件，第一台车床出现废品的概率为 0.03 ，第二台出现废品的概率为 0.02 。若两台车床加工的零件放在一起，并且已知第一台车床加工的零件比第二台车床加工的零件多一倍。

设 A 表示零件是第一台车床加工， B 表示零件是第二台车床加工， C 表示零件是废品， $\bar{C}$ 表示零件是合格品。

$$\Pr(A) = \frac{2}{3} \quad \Pr(B) = \frac{1}{3}$$

两台车床出现废品的概率：

$$\Pr(C | A) = 0.03 \quad \Pr(C | B) = 0.02$$

(a) 求从整批零件中任取 1 件，恰好是合格的概率

由全概率公式，任取 1 件是废品的概率为：

$$\Pr(C) = \Pr(A) \Pr(C | A) + \Pr(B) \Pr(C | B) = \frac{2}{3} \times 0.03 + \frac{1}{3} \times 0.02 = \frac{2}{75}$$

因此，任取 1 件恰好是合格品的概率为：

$$\Pr(\bar{C}) = 1 - \Pr(C) = \frac{73}{75} \approx 97.33\%$$

(b) 如果任取 1 件后，发现是废品，求它是第二台车床加工的概率

$$\Pr(B | C) = \frac{\Pr(B) \Pr(C | B)}{\Pr(C)} = \frac{\frac{1}{3} \times 0.02}{\frac{2}{75}} = 25\%$$

2 Q-1.8

设离散型随机变量 X 的概率分布为

表 1: 随机变量 X 的分布列

X	-2	-1	0	1	2	3
Pr	0.05	0.15	0.20	0.25	0.2	0.15

求 $Y = 2X + 1$ 和 $Z = X^2$ 的概率分布

由于所有的 Y 值互不相同, 对应的概率不变, 故 $Y = 2X + 1$ 的概率分布为:

表 2: 随机变量 Y 的分布列

Y	-3	-1	1	3	5	7
Pr	0.05	0.15	0.20	0.25	0.2	0.15

我们计算 X 取不同值时对应的 Z 值, 并将产生相同 Z 值的概率相加:

表 3: 随机变量 Z 的分布列

Z	0	1	4	9
Pr	0.20	0.40	0.25	0.15

3 Q-1.12

设随机变量 $X \sim N(3, 4)$, 求概率 $\Pr(X \geq 4)$ 及 $\Pr(-2 \leq X \leq 7)$ 。 ($\Phi(2) = 0.9772$, $\Phi(2.5) = 0.9938$, $\Phi(0.5) = 0.6915$)

随机变量 $X \sim N(3, 4)$, 标准化后 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 3}{2} \sim N(0, 1)$, 则:

$$\begin{aligned}\Pr(X \geq 4) &= \Pr\left(\frac{X - 3}{2} \geq \frac{4 - 3}{2}\right) \\ &= \Pr(Z \geq 0.5) \\ &= 1 - \Phi(0.5) \\ &= 0.3085\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pr(-2 \leq X \leq 7) &= \Pr\left(\frac{-2 - 3}{2} \leq \frac{X - 3}{2} \leq \frac{7 - 3}{2}\right) \\ &= \Pr(-2.5 \leq Z \leq 2) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-2.5) = \Phi(2) - [1 - \Phi(2.5)] \\ &= 0.9772 - (1 - 0.9938) = 0.9710\end{aligned}$$